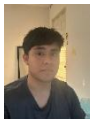
Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de ingeniería, mecánica y eléctrica

Sistemas Operativos

Manual de usuario

Fotografía	Matrícula	Nombre	Carrera	Participación
	2070009	Cruz Ortega Angely Ximena	ITS	**100%**
	2037907	García Martínez Ari Sebastián	IAS	**100%**
	2099212	Pérez Barrón Diego Alonso	ITS	**100%**
	2101548	Bautista Nuñez Carlos Patricio	IAS	**100%**
	2177727	Aguillon Segura Ruben	ITS	**100%**

Dr. Norma Edith Marín Martínez

Repositorio: ximelovely/PIA_Grupo-015

Enero-Junio 2026 San Nicolás de los Garza, NL

Tabla de contenido

Introducción 3
Partes del sitio 3
Acceso 3
Navegación 4
Barra de Navegación 4
Guía por sección 4
Componentes del SO 4
Procesos y Concurrencia 5
Gestión de Memoria 5
Seguridad 5
Portafolio del Semestre 6
Terminal Simulada 6
Cómo usar la terminal: 6
Comandos disponibles en la terminal: 6
Preguntas 7
Repositorio 7

MANUAL DE USUARIO

Introducción

Bienvenido al Portafolio Web del Grupo 015. Este sitio es una herramienta académica en línea que reúne las actividades más importantes del semestre de la materia Sistemas Operativos y Arquitectura de Computadoras.

En este portafolio encontrarás contenido sobre Ubuntu 24.04 LTS, organizado en cuatro Actividades Fundamentales (AF1 a AF4), un portafolio de actividades del semestre y una terminal interactiva para practicar comandos de Linux.

Este manual te guiará paso a paso para navegar y aprovechar al máximo todos los recursos del sitio.

Partes del sitio

Sección	¿Qué aprenderás?	Duración estimada de lectura
AF1	Componentes y funciones del SO Ubuntu 24.04	15–20 min
AF2	Procesos, hilos y concurrencia	10–15 min
AF3	Gestión de memoria RAM, swap y sistemas de archivos	10–15 min
AF4	Seguridad: firewall, backups, cifrado y monitoreo	15–20 min
Actividades	Portafolio de entregas del semestre	5–10 min
Terminal	Práctica de comandos Ubuntu en una terminal simulada	Variable

Acceso

El sitio está desplegado en GitHub Pages, puedes acceder directamente desde tu navegador escribiendo la dirección del repositorio en la barra de URL. No necesitas instalar nada.

Requisitos para una experiencia óptima:

- Conexión a internet activa (para cargar las fuentes tipográficas).
- Un navegador web actualizado: Google Chrome, Firefox, Safari o Edge.
- Resolución de pantalla mínima recomendada: 1024 × 768 px.

Navegación

Todas las páginas del portafolio comparten la misma barra de navegación en la parte superior. Desde cualquier página puedes ir directamente a cualquier sección con un solo clic.

Barra de Navegación

Elemento del menú	A dónde te lleva	Descripción breve
Inicio	Página principal	Presentación del portafolio y acceso rápido a todas las secciones
AF1	Actividad Fundamental 1	Definición y componentes del SO Ubuntu 24.04
AF2	Actividad Fundamental 2	Procesos, hilos y concurrencia
AF3	Actividad Fundamental 3	Gestión de memoria y sistemas de archivos
AF4	Actividad Fundamental 4	Seguridad en sistemas operativos
Actividades	Portafolio del semestre	Video y documentos de todas las actividades
Terminal	Terminal simulada de Ubuntu	Practica comandos de Linux directamente en el navegador

El elemento activo del menú aparece resaltado con el color verde salvia (#A3B5A6) para que siempre se sepa en qué sección se encuentra.

Guía por sección

Componentes del SO

Esta sección cubre la teoría fundamental de Ubuntu 24.04. Es ideal para estudiar antes de un examen o para repasar los conceptos del sistema operativo.

Contenido disponible en AF1:

- Historia y filosofía de Ubuntu — origen, versión LTS, comunidad.
- El Kernel Linux — tipo monolítico modular, gestión de interrupciones, abstracción de hardware.
- Planificador CFS — cómo Ubuntu administra el tiempo de CPU entre procesos.
- Memoria Virtual — paginación de 4KB, protección de memoria, gestión de swap.
- Sistema de archivos ext4 — journaling, inodos, jerarquía unificada con /.
- Seguridad — AppArmor, permisos DAC (lectura, escritura, ejecución).
- Tabla comparativa de sistemas operativos — Ubuntu vs Windows 11 vs macOS vs iOS.

Consejo de estudio: Las imágenes de la sección (cuando estén colocadas) muestran diagramas del kernel y los estados de los procesos. Úsalas junto con el texto para comprender mejor los conceptos.

Procesos y Concurrencia

Aprende cómo Ubuntu maneja múltiples procesos ejecutándose al mismo tiempo y los problemas que esto puede generar.

- Condiciones de carrera — qué son y por qué son peligrosas para los datos.
- Secciones críticas — partes del código donde se accede a recursos compartidos.
- Exclusión mutua — mecanismo que garantiza que solo un proceso accede a la vez.
- Comandos de monitoreo — cómo usar ps aux y htop para ver los procesos en tiempo real.

Gestión de Memoria

Esta sección explica cómo Ubuntu administra la memoria RAM y el almacenamiento.

- RAM, swap y caché — tipos de memoria y cuándo usa Ubuntu cada una.
- Sistemas de archivos ext4, Btrfs, XFS y NTFS — diferencias y cuándo usar cada uno.
- Comandos: free -h (ver uso de RAM), vmstat (estadísticas de memoria), df -h (espacio en disco).
- Problemas de memoria — fragmentación, thrashing y fugas de memoria, y cómo resolverlos.

Seguridad

La sección de seguridad incluye comandos reales de Ubuntu que puedes probar en tu sistema. Está organizada como una guía práctica de implementación.

Subsección en AF4	Contenido
Identificación de amenazas	Monitorear procesos, puertos abiertos y usuarios conectados

Firewall UFW	Activar el firewall y permitir/bloquear puertos específicos
Fail2ban	Proteger SSH y otros servicios contra ataques de fuerza bruta
Backups	Crear copias de seguridad simples, incrementales y comprimidas
Cifrado GPG y LUKS	Cifrar archivos individuales y discos completos
Escaneo con Lynis	Auditar la seguridad de todo el sistema con un solo comando
Monitoreo de red con tcpdump	Capturar y analizar el tráfico de red
ClamAV y Rkhunter	Detectar virus y rootkits en el sistema

Los bloques de código en AF4 están formateados con fondo diferenciado para que puedas copiarlos fácilmente.

Portafolio del Semestre

Aquí encontrarás el resumen de todas las entregas del semestre, incluyendo el video de presentación del proyecto y los documentos descargables. Es la sección para compartir con tu profesor o evaluador.

Terminal Simulada

La terminal simulada es una herramienta interactiva que emula una terminal de Ubuntu directamente en el navegador. Es perfecta para practicar comandos sin riesgo de afectar tu sistema real.

Cómo usar la terminal:

1. Haz clic dentro del área negra de la terminal.
2. Escribe un comando y presiona Enter.
3. La terminal mostrará la respuesta simulada del sistema.
4. Usa la tecla ↑ (flecha arriba) para recuperar el comando anterior.
5. Escribe help y presiona Enter para ver todos los comandos disponibles.

Comandos disponibles en la terminal:

Comando	¿Qué hace?
ls	Lista los archivos del directorio actual (simulado)

pwd	Muestra el directorio de trabajo actual
whoami	Muestra el nombre del usuario actual
uname -a	Muestra información del sistema operativo
echo [texto]	Imprime el texto que escribas en pantalla
clear	Limpia toda la pantalla de la terminal
date	Muestra la fecha y hora actual
history	Lista todos los comandos que has escrito en esta sesión
help	Muestra la lista completa de comandos disponibles

Preguntas

¿Por qué las imágenes de las actividades no se ven?

Las imágenes son placeholders que deben ser reemplazados con las imágenes reales. Consulta la sección 6 de este manual para saber cómo hacerlo.

¿El sitio funciona sin internet?

El contenido de texto y la terminal funcionan sin conexión. Sin embargo, las tipografías (Cormorant Garamond y Raleway) se cargan desde Google Fonts y requieren internet para verse correctamente. Sin conexión, el navegador usará fuentes genéricas de respaldo.

¿Puedo copiar los comandos de las secciones AF2 y AF4?

Sí. Los bloques de código están diseñados para ser leídos y copiados. Puedes seleccionar el texto con el cursor, copiarlo con Ctrl+C y pegarlo en tu terminal de Ubuntu real.

¿Cómo regreso a la página principal?

Haz clic en el enlace Inicio en la barra de navegación superior, disponible en todas las páginas.

¿El sitio es responsivo (funciona en celular)?

Sí, el diseño está adaptado para dispositivos móviles. En pantallas pequeñas, el menú de navegación se reorganiza y el contenido se apila verticalmente para mayor legibilidad.

Repositorio

Campo	Detalle

Proyecto	Producto integrador de aprendizaje
Materia	Sistemas Operativos
Grupo	015
Repositorio	github.com/ximelovely/PIA_Grupo-015
Sistema de diseño	Paleta pastel elegante: #F9F6F0 / #D9C5B3 / #A3B5A6
Tipografía	Cormorant Garamond (serif) + Raleway (sans-serif)
Tecnologías	HTML5, CSS3, JavaScript ES6+ (sin frameworks externos)